



FlowForge v1.0

Kullanım Kılavuzu

Santrifüj Pompa Ön Tasarım Aracı

Versiyon	Yöntem	Platform
v1.0	1D Meanline	Web (HTML)

1D Meanline Ön Tasarım · Çoklu Durum · Performans Eğrileri
Versiyon 1.0 · Tarayıcı tabanlı, kurulum gerektirmez

1. Genel Bakış

FlowForge v1.0, santrifüj pompa çarklarının ön hidrolik tasarımı için geliştirilmiş tarayıcı tabanlı bir 1D orta çizgi aracıdır. Kurulum gerektirmez; HTML dosyasını herhangi bir modern web tarayıcısında (Chrome, Firefox, Edge, Safari) açmak yeterlidir.

Çözücü, klasik Euler türbomakina denklemini dört kayma faktörü modeliyle ve geometriye duyarlı kayıp korelasyonlarıyla birleştirerek uygular. Üç çalışma noktası girdisinden (debi Q , hedef basma yüksekliği H ve dönme hızı n) hareketle, iletilen net basma yüksekliği belirtilen tolerans içinde hedefe yakınsayana kadar çark dış çapı D_2 üzerinde iterasyon yapar.

Tasarım noktası çözüldükten sonra $H(Q)$, $\eta(Q)$, $P_{\text{mil}}(Q)$ ve $\text{İnsidans}(Q)$ eğrilerini herhangi bir debi aralığında çizmeye olanak tanıyan bir Performans Eğrisi modülü ekler.

ⓘ Bu araç yalnızca ön tasarım aşaması içindir. 1D orta çizgi kabullerini kullanır; 3D CFD veya ayrıntılı mekanik tasarımın yerini almaz. Üretime geçmeden önce tüm sonuçlar pompa test verileri veya daha yüksek doğruluklu modellerle doğrulanmalıdır.

1.1 Temel Yetenekler

- Sekize kadar eş zamanlı tasarım durumu; sekme tabanlı gezinme ve yan yana karşılaştırma tablosu
- Dört kayma faktörü modeli: Stodola, Wiesner (1967), Pfleiderer (1961) ve kullanıcı tanımlı sabit σ
- Otomatik Wiesner geçerlilik denetimi; $\phi \geq \phi_{\text{lim}}$ durumunda Stodola'ya geri dönüş
- İkili özgül hız raporlaması: $ns_{\text{tasarım}}$ (girdilerden) ve ns_{iletilen} (yakınsanan geometriden)
- Geometriye duyarlı hidrolik kayıp modeli: sürtünme (k_h), insidans (k_i) ve disk sürtünmesi (k_{df})
- Giriş hız üçgeni: otomatik veya elle D_1 ve b_1 , ön girdap Vu_1 desteği
- k_m Hassasiyet analizi: sabit H , n , Q 'da dD_2/dk_m
- k_m / ns tutarlılık denetimi (Gulich 2020 rejim tablosuna göre)
- Performans Eğrisi modülü: $H(Q)$, $\eta(Q)$, $P(Q)$, $\text{İnsidans}(Q)$ — VRN işaretçisiyle
- Tüm yakınsanmış durumlar için CSV dışa aktarımı
- İki dilli arayüz: İngilizce / Türkçe geçiş

2. Başlarken

⚠ Firefox Dosya Protokolü Kısıtlaması: Dosya file:// protokolü üzerinden açıldığında (genellikle çift tıklama ile), Firefox, çözücünün gerektirdiği bazı JavaScript özelliklerini kaynaklar arası güvenlik politikaları nedeniyle engelleyebilir. Arayüz yanıt vermiyorsa veya girdiler işlenmiyorsa dosyayı yerel bir web sunucusu üzerinden açın: dosyanın bulunduğu dizinde `python3 -m http.server 8080` komutunu çalıştırın, ardından Firefox'ta `http://localhost:8080/FlowForge_v1.0.html` adresine gidin. Chrome ve Edge'de bu kısıtlama yoktur.

FlowForge v1.0.html dosyasını çift tıklayarak veya tarayıcı penceresine sürükleyerek açın. İnternet bağlantısı gerekmez — tüm hesaplamalar JavaScript ile yerel olarak çalışır.

Arayüz dili varsayılan olarak İngilizce'dir. Türkçe'ye geçmek için üst bilgi çubuğunun sağ üst köşesindeki TR düğmesine tıklayın. Tüm etiketler, notlar ve durum mesajları anında güncellenir.

2.1 İş Akışı Özeti

- Adım 1 — Durum sayısını (1–8) girin ve Uygula'ya tıklayın.
- Adım 2 — Aktif durum için çalışma noktası girdilerini girin: Q , H_{hedef} , n .
- Adım 3 — Bir kayma modeli seçin (Stodola varsayılan olarak önerilir).
- Adım 4 — Tasarım parametrelerini belirleyin: β_2 , km , η .
- Adım 5 — Gerekirse Akışkan & Giriş ve Çözücü Ayarları bölümlerini düzenleyin.
- Adım 6 — Durumu Çalıştır'a tıklayın. Sonuçları, uyarıları ve iterasyon kaydını inceleyin.
- Adım 7 — (İsteğe bağlı) Performans Eğrisi panelini kullanarak eğrileri hesaplayın.
- Adım 8 — Daha fazla durum ekleyin, tümünü çalıştırın, karşılaştırın ve gerekirse CSV olarak dışa aktarın.

① Hızlı bir ilk çalıştırma için tüm alanları varsayılan değerlerde bırakın ve Durumu Çalıştır'a tıklayın. Varsayılanlar tipik bir endüstriyel pompayı temsil eder: $Q = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$, $H = 40 \text{ m}$, $n = 2900 \text{ d/d}$, Stodola kayma modeli.

2.2 Çalıştırılmış Örnek — Varsayılan Girdiler

Tüm varsayılan değerlerle ($Q = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$, $H = 40 \text{ m}$, $n = 2900 \text{ d/d}$, Stodola kayma modeli, $\beta_2 = 25^\circ$, $km = 0.15$, $\eta = 0.75$, $Z = 7$) çalıştırıldığında çözücü 7 iterasyondan sonra aşağıdaki yakınsanmış sonuçları üretir:

Çıktı	Sembol	Değer	Birim
Dış çap	D_2	177.4	mm
Çıkış genişliği	b_2	24.1	mm
Genişlik oranı	b_2/D_2	0.136	—
Kanat uç hızı	u_2	26.94	m/s
Kayma faktörü (Stodola)	σ	0.8103	—
Net basma yüksekliği	H_{net}	39.69	m
Mil gücü (η override)	P_{mil}	25.91	kW
Özgül hız (tasarım)	ns	40.3	— (SI, boyutsuz)
Özgül hız (iletken)	ns_{il}	41.0	—
Şekil sayısı	Ω_s	0.775	—

① Çözücü $H_{\text{net}} \approx 39.69 \text{ m}$ 'ye yakınsar (40 m hedefin $\approx 0.8\%$ altında); bu değer varsayılan $\%1$ toleransın içindedir. Yakınsamayı sıkılaştırmak için Çözücü Ayarları'nda toleransı 0.01 'den 0.005 'e indirin.

3. Giriş Parametreleri

3.1 Çalışma Noktası (Zorunlu)

Bu üç girdi hidrolik görevi tanımlar. Çözücü, bu görevi karşılamak için D_2 'yi boyutlandıracaktır.

Parametre	Varsayılan	Aralık	Notlar
Q	0.05 m³/s	> 0	Debi. Açılır listeden birim seçin: m³/s, L/s, L/dak, L/sa, m³/sa, ABD gal/dak, kg/s.
H_hedef	40 m	> 0	Hedef net basma yüksekliği (metre). Çözücü $H_{net} \approx H_{hedef}$ olana kadar iterasyon yapar.
n	2900 d/d	> 0	Dönme hızı. Kanat uç hızını doğrudan belirler: $u_2 = \pi \cdot D_2 \cdot n / 60$.

① Birim olarak kg/s kullanıldığında, Akışkan & Giriş kartında ρ (yoğunluk) değerinin doğru girildiğinden emin olun.

3.2 Kayma Modeli

Kayma faktörü σ , gerçek çıkış burğu hızı bileşeninin teorik (ideal) değerden sapmasını hesaba katar. Kullanılabilir dört model:

- **Stodola (varsayılan):** $\sigma = 1 - (\pi/Z) \cdot \sin(\beta_2)$. Tam ϕ aralığı için geçerlidir. Önerilen başlangıç noktası.
- **Wiesner (1967):** $\sigma = 1 - \sqrt{(\sin \beta_2) / Z^{0.7}}$. Tipik pompa geometrisi için daha doğrudur. $\phi = km$ geçerlilik sınırı ϕ_{lim} 'i aştığında otomatik olarak Stodola'ya geçer.
- **Pfleiderer (1961):** $\sigma = 1 / (1 + p \cdot \phi / \tan \beta_2)$, $p = 0.65 \cdot (1 + \sin \beta_2)$. Meridyonel hız oranının etkisini daha açık modelleyin.
- **Sabit σ :** Kullanıcı tanımlı değer (0.65–0.97). Yalnızca σ test verilerinden bilindiğinde kullanın.

① Stodola ve Wiesner modelleri sıfır ön girdap ($Vu_1 = 0$, $\alpha_1 = 90^\circ$) varsayar. Ön girdap sıfırdan farklıysa Pfleiderer veya Sabit σ modeli daha uygundur.

3.3 Tasarım Parametreleri (Sabit — İtere Edilmez)

Bu değerler D_2 iterasyonu boyunca sabit tutulur.

Parametre	Varsayılan	Aralık	Notlar
β_2	25°	[15, 45]°	Çıkış kanat açısı (meridyonel yönden). Düşük değerler daha yüksek basma yüksekliği ve kayıp sağlar. Tipik: 20–35°.
km	0.15	[0.05, 0.50]	Meridyonel hız oranı: $km = V_{m2}/u_2$. Tipik: 0.10–0.25.
η	0.75	(0, 1.0]	Genel verim geçersiz kılma değeri. $\eta = 0$ girilirse fizik tabanlı kayıp modeli etkinleşir. Sıfırdan farklı bir değer girilirse kayıp modeli devre dışı kalır ve η doğrudan uygulanır.
Z	7	[2, 30]	Çark kanat sayısı. Rezonansı önlemek için tek sayılar tercih edilir. Tipik: 5–9.

⚠️ η Geçersiz Kılma — Önemli Uyarı: $\eta \neq 0$ girildiğinde fizik tabanlı kayıp modeli (k_h , k_i , k_{df}) tamamen devre dışı bırakılır. Çözücü, belirtilen η değerini doğrudan uygular ve geometriden kayıp tahmini yapmaz. Bu durum aracın tahmin kapasitesini ortadan kaldırır. η geçersiz kılma yalnızca, benzer özgül hız ve geometrideki referans pompadan elde edilen test verisi mevcut olduğunda kullanılmalıdır.

3.3.1 Kayıp Katsayıları: k_h , k_i , k_{df}

$\eta = 0$ seçildiğinde (fizik tabanlı mod) üç toplu kayıp katsayısı hidrolik kayıp modelini belirler.

Katsayı	Varsayılan	Tipik Aralık	Açıklama
k_h	0.15	0.05 – 0.25	Hidrolik sürtünme katsayısı. Euler basma yüksekliğini ölçekler: $H_f = k_h \cdot H_{\text{euler}}$. Kanal sürtünmesini, sızıntıları ve çark kanallarındaki dolaşımı temsil eder.
k_i	0.50	0.20 – 1.00	İnsidans kayıp katsayısı. İnsidans kaybını ölçekler: $H_i = k_i \cdot (V_{m1}^2/2g) \cdot i^2$. Geniş öncü kenar veya büyük insidans sapması için artırın.
k_{df}	0.0015	0.0005 – 0.005	Disk sürtünmesi katsayısı. Güç tarafında etkir: $H_{df} = k_{df} \cdot u_2^2/(2g) \cdot D_2$. Uç hızına duyarlıdır; debiden büyük ölçüde bağımsızdır.

Varsayılanlar ($k_h = 0.15$, $k_i = 0.5$, $k_{df} = 0.0015$) yüksek Reynolds sayılarında ve su benzeri akışkan viskozitelerinde çalışan iyi tasarlanmış endüstriyel çarklar için kalibre edilmiştir. Aşınmış veya pürüzlü döküm çarklar için k_h 'yi 0.20–0.25'e yükseltmek makul bir ilk ayarlama olacaktır.

⚠️ k_{df} (Disk Sürtünmesi) Hakkında Not: k_{df} katsayısı, su benzeri akışkanlar ($\mu \approx 0.001$ Pa·s) için yüksek Reynolds sayılarında kalibre edilmiştir ve kapak/göbek yüzeylerinde türbülanslı sınır katmanı davranışını örtük olarak varsayar. Mevcut uygulamada viskoziteyle ölçeklenmemektedir. Yüksek dinamik viskoziteli akışkanlarda ($\mu > \sim 5$ mPa·s) model, disk sürtünmesi kayıplarını eksik tahmin eder — k_{df} buna göre artırılmalı veya sonuç alt sınır tahmini olarak değerlendirilmelidir.

3.4 Akışkan & Giriş (Ek Bilgiler)

FlowForge v1.0, Akışkan & Giriş kartına entegre bir akışkan özelliği aracı ekler. Yoğunluk değerini elle girmek yerine kullanıcı çalışma akışkanını ve sıcaklığını seçer; ρ otomatik olarak hesaplanır.

3.4.1 Akışkan Türü

İki seçenek radyo düğmeleri ile sunulur:

- Su** — Yoğunluk, NIST verilerine [7] polinom fit ile hesaplanır (geçerli aralık 0–100 °C, maks. hata < 0.05 kg/m³).
- EG / Su** — Yoğunluk, motor soğutma suyu özellik veritabanından [8] doğrudan okunur. İnterpolasyon yapılmaz; yalnızca tablodaki kesin değerler kullanılır.

3.4.2 Sıcaklık Seçimi

Sıcaklık, serbest giriş yerine toggle (radyo düğmesi) ile seçilir. Her iki akışkan türü için kullanılabilir değerler:

Akışkan	Kullanılabilir sıcaklıklar (°C)
Su	0 · 20 · 40 · 60 · 80 · 100
EG / Su	0 · 20 · 40 · 60 · 80 · 100

① EG/Su sıcaklık toggle'i bu altı değerle sınırlandırılmıştır; çünkü kaynak veri seti [8] yalnızca bu kesin sıcaklıklarda ölçülmüş değerler içermektedir. Hatalı değerlerin çözücüye girmesini önlemek amacıyla EG/Su için serbest giriş kasıtlı olarak devre dışı bırakılmıştır.

3.4.3 EG Konsantrasyonu (yalnızca EG / Su)

EG / Su seçildiğinde hacimce EG konsantrasyonu için ikinci bir toggle belirir:

Konsantrasyon	Yoğunluk aralığı (kg/m³)	Tipik kullanım
%30	990 – 1060	Ilıman iklim / hafif don koruması
%50	1025 – 1090	Standart otomotiv / ağır hizmet motor soğutması
%70	1055 – 1130	Şiddetli soğuk iklim / yüksek antifriz gereksinimi

① Yalnızca %30, %50 ve %70 kullanılabilir durumdadır — bunlar kaynak veri setindeki [8] üç konsantrasyondur. Ara değerler (ör. %40, %60) desteklenmez; en yakın değeri seçin ya da p alanını elle girin.

3.4.4 Yoğunluk Alanı Davranışı

p alanı, akışkan türü, sıcaklık veya konsantrasyon toggle'i her değiştiğinde otomatik olarak güncellenir. Değer hesaplandığında etiket (auto) gösterir. Kullanıcı p alanını doğrudan düzenlerse etiket (manual)'a geçer ve toggle tekrar değiştirilene kadar otomatik güncelleme duraklatılır.

① Tabloda bulunmayan akışkanlar için (ör. yağ, diğer glikoller, deniz suyu) herhangi bir akışkan türünü seçerek yaklaşık başlangıç değeri edinin, ardından p alanını elle üzerine yazın. (manual) etiketi geçersiz kılmanın aktif olduğunu onaylar.

3.4.5 EG/Su Yoğunluk Tablosu

Çözücü tarafından kullanılan referans değerler (kaynak: motor soğutma suyu özellik veritabanı [8]):

T (°C)	EG %30 ρ (kg/m ³)	EG %50 ρ (kg/m ³)	EG %70 ρ (kg/m ³)
0	1060	1090	1130
20	1048	1082	1115
40	1035	1070	1100
60	1020	1055	1085
80	1005	1040	1070
100	990	1025	1055

3.4.6 Diğer Akışkan & Giriş Parametreleri

Parametre	Varsayılan	Aralık	Notlar
β_1	20°	[5, 80]°	Giriş kanat açısı. Yalnızca giriş hız üçgeni ve insidans hesabında kullanılır. D_2 iterasyonunu etkilemez.
u_{2_max}	200 m/s	> 0	Maks. uç hızı sınırı. u_2 bu değeri aşarsa çözücü durur. Tipik çelik sınırı: 150–250 m/s.
D_1	0 (oto)	≥ 0	Giriş çapı. 0 = oto ($0.5 \cdot D_2$).
b_1	0 (oto)	≥ 0	Giriş genişliği. 0 = V_{m1} hedefi üzerinden oto.
V_{u1}	0 m/s	—	Giriş ön girdap hızı. 0 = ön girdap yok.
V_{m1} hedef	3.5 m/s	[0.5, 10]	Otomatik b_1 için hedef meridyonel giriş hızı. Tipik: 2–6 m/s.

3.5 Çözücü Ayarları (Gelişmiş)

Parametre	Varsayılan	Aralık	Notlar
α (gevş.)	0.3	[0.05, 1.0]	Ardışık gevşetme faktörü. $D_{2_yeni} = D_{2_eski} \cdot (1 + \alpha \cdot e)$. Çözücü salınım gösteriyorsa azaltın.
Tolerans	0.01	> 0	Yakınsama kriteri: $ e = (H_{net} - H_{hedef})/H_{hedef} < tol$.
Maks. iter.	200	≥ 10	Yakınsamadan önce gerçekleştirilen Newton-gevşetme iterasyonu sayısı üst sınırı.

4. Sonuçları Okumak

4.1 Geometri & Performans Metrikleri

Çıktı	Sembol	Birim	Açıklama
Dış çap	D_2	m	Yakınsanan çark dış çapı.
Çıkış genişliği	b_2	m	$b_2 = Q/(\pi \cdot D_2 \cdot V_{m2})$.
Genişlik oranı	b_2/D_2	—	Tasarım kılavuzu: 0.02–0.25.
Kanat uç hızı	u_2	m/s	$u_2 = \pi \cdot D_2 \cdot n/60$.
Meridyonel hız	V_{m2}	m/s	$V_{m2} = k_m \cdot u_2$.
Teorik burgu	V_{u2_th}	m/s	$V_{u2_th} = u_2 - V_{m2}/\tan(\beta_2)$.
Gerçek burgu	V_{u2_act}	m/s	$V_{u2_act} = \sigma \cdot V_{u2_th}$.
Net basma	H_{net}	m	İletilen net basma yüksekliği.
Özgül hız (tas.)	$ns_{tas.}$	—	Girdi Q, H, n'den hesaplanan özgül hız (boyutsuz, SI).
Özgül hız (il.)	$ns_{il.}$	—	Yakınsanan geometriden hesaplanan özgül hız.
Şekil sayısı	Ω_s	—	Boyutsuz özgül hız (şekil sayısı).
Mil gücü	P_{mil}	kW	$P_{mil} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{net}/\eta$.
Kayma faktörü	σ	—	Yakınsanan kayma faktörü.
Euler basması	H_{euler}	m	$H_{euler} = (u_2 \cdot V_{u2_act} - u_1 \cdot V_{u1})/g$.
Hidrolik verim	η_h	—	$\eta_h = H_{net}/H_{euler}$.

4.2 Çıkış Hız Üçgeni

Hız üçgeni paneli, u_2 , V_{m2} , V_{u2_th} ve V_{u2_act} değerlerine orantılı yatay çubuklar gösterir — çark çıkışındaki akış kinematiğinin anlık görsel denetimi.

4.3 Giriş Hız Üçgeni

D_1 , b_1 , V_{m1} , u_1 , W_1 (görelî giriş hızı) ve insidans açısı ($\beta_{1_akış} - \beta_{1_kanat}$) bilgilerini raporlar. Büyük insidans değeri, kanat açısı ile gelen görelî akış yönü arasındaki uyumsuzluğu gösterir; bu durum genellikle kayıpları artırır.

4.4 Basma Yüksekliği & Kayıplar

Toplam basma yüksekliği bütçesini şunlara ayırır: Euler basması, hidrolik sürtünme kaybı ($k_h \cdot H_{euler}$), insidans kaybı ($k_i \cdot (V_{m1}^2/2g) \cdot \text{insidans}^2$) ve disk sürtünme kaybı ($k_{df} \cdot u_2^2/(2g) \cdot D_2$). Toplam H_{net} 'e eşittir.

4.5 Verim

Hidrolik verim η_h (iç) ve genel η raporlanır. η girdi olarak sıfırdan farklı girilmişse raporlanan η girdi değerine eşittir ve kayıp modeli etkin değildir. $\eta = 0$ ayarlanmışsa fizik tabanlı model kullanılır ve η_h kayıp bütçesinden hesaplanır.

4.6 Özgül Hız

Hem $ns_{\text{tasarım}}$ hem de ns_{iletlen} raporlanır. İkisi arasındaki belirgin bir fark, girdi kabullerinin iç tutarsızlığına işaret eder — tasarım parametreleri gözden geçirilmelidir.

Çözücü boyunca kullanılan boyutsuz (SI) özgül hız:

$$\Omega s = \omega \cdot Q^{0.5} / (g \cdot H)^{0.75}$$

$\omega = 2\pi n/60$ (rad/s), Q : m³/s, $g = 9.81$ m/s², H : m. Avrupa ns (d/d, m³/s, m) = $\Omega s \times 52.93$; ABD örfü Ns (rpm, ABD gal/dak, ft) = $\Omega s \times 2733$.

4.7 km Hassasiyeti & Tutarlılığı

$dD_2/dkm \approx -0.5 \cdot D_2/km$: km'de %10 artış, D_2 'yi yaklaşık %5 azaltır. Bu kart ayrıca seçilen km değerinin hesaplanan $ns_{\text{tasarım}}$ rejimine ait Gülich (2020) önerilen aralık içinde kalıp kalmadığını denetler.

4.8 Doğrulama Kontrolleri

Dört tasarım kılavuzu kontrolü gösterilir:

- β_2 [15, 45]° aralığında
- b_2/D_2 [0.02, 0.25] aralığında
- $ns_{\text{tasarım}}$ [10, 80] aralığında
- σ [0.65, 0.97] aralığında

Yeşil PASS rozeti geçer; kırmızı FAIL rozeti başarısız olduğunu gösterir. Başarısız kontroller, çözücünün sonuçları raporlamasını engellemez; ancak tasarım gözden geçirilmelidir.

4.9 İterasyon Kaydı

Newton-gevşetme geçmişini gösterir: iterasyon numarası, mevcut D_2 , σ , H_{net} ve görelî hata. Yavaş yakınsama veya salınımın tanınmasında kullanışlıdır. Diverjans gözlemlenirse gevşetme faktörü α azaltılmalıdır.

5. Performans Eğrisi

❗ Dondurulmuş geometri davranışı: Eğriyi Hesapla düğmesine her tıklandığında, çözücü mevcut yakınsanmış geometriyi kullanarak süpürmeyi yeniden çalıştırır ve var olan grafiğin yerini alır. Yeni bir tasarım durumu çalıştırıldığında (Durumu Çalıştır) geometri değişir ve önceki eğri kaybolur.

Başarılı bir tasarım noktası çözümünden sonra, Performans Eğrisi paneli sonuçların altında belirir. Bu modül yakınsanan çark geometrisini (D_2 , b_2 , D_1 , b_1 , n , β_2 , Z , σ modeli) dondurur ve kullanıcı tanımlı bir aralık boyunca debi Q 'yu süpererek off-tasarım performansını hesaplar.

⚠ Off-Tasarım Modelleme Kabulleri: Performans eğrisi modülü aşağıdaki basitleştirici kabuller altında çalışır: Çark geometrisi dondurulmuştur (D_2 , b_2 , β_2 , Z , n tüm Q aralığı boyunca sabit tutulur). Kayma faktörü σ , seçilen kayma modeliyle her debi noktasında yeniden hesaplanır; ancak altta yatan geometrik parametreler değişmez. k_h , k_i ve k_{df} kayıp katsayıları Q süpürmesi boyunca sabit tutulur — off-tasarım akış koşullarına göre uyarlanmazlar. Model şunları hesaba katmaz: off-tasarım insidansta akış ayrılması; ikincil akışlar ve geri dolaşım; volut-çark etkileşimi kayıpları. Dolayısıyla tahmin edilen eğriler, tasarım noktası civarındaki davranışa ilişkin gösterge niteliğindedir.

5.1 Kontroller

Parametre	Varsayılan	Aralık	Notlar
Q aralığı — alt sınır	0.3	[0.05, 0.99]	$Q_{\text{tasarım}}$ 'ın kesri olarak alt sınır (0.3 = tasarım debisinin %30'u).
Q aralığı — üst sınır	1.4	[1.01, 2.5]	$Q_{\text{tasarım}}$ 'ın kesri olarak üst sınır.
Nokta sayısı	30	[5, 100]	Süpürme için debi noktası sayısı.

5.2 Mevcut Eğriler

- **$H(Q)$** — Net basma yüksekliği – debi eğrisi. Tasarım noktası dikey kesikli çizgiyle işaretlenir.
- **$\eta(Q)$** — Verim – debi eğrisi. VRN (En Verimli Nokta) dolu daire ile işaretlenir.
- **$P(Q)$** — Mil gücü – debi eğrisi (kW).
- **$\text{İnsidans}(Q)$** — Giriş insidans açısı – debi eğrisi. Pozitif = az debi; negatif = aşırı yük.

❗ VRN, η 'nin maksimum olduğu debi noktası olarak tanımlanır. İyi tasarlanmış çarklarda VRN, tasarım noktası Q 'suyla yakından örtüşmelidir. Belirgin bir sapma, tasarım parametrelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir.

5.3 Performans Tablosu

Grafiğin altında, hesaplanan her nokta için Q , H_{net} , η , P_{mil} , σ , k_m , İnsidans , H_{euler} , H_{hyd} ve $H_{\text{şok}}$ değerlerini içeren özet bir tablo bulunur. VRN satırı yeşil ile vurgulanır. CSV dışa aktarımı yalnızca tasarım noktası sonuçlarını içerir, eğri süpürmesini değil.

6. Çoklu Durum İş Akışı

Çözücü, sekize kadar eş zamanlı tasarım durumunu destekler; bu sayede verileri yeniden girmeden hızlı parametrik çalışmalar yapılabilir.

6.1 Durum Ekleme

- Adım 1 alanına istenen durum sayısını (1–8) girin ve Uygula'ya tıklayın.
- Durum 1, Durum 2, ... etiketli sekmeler görünür.
- 'Şuradan girdileri kopyala' açılır listesi, başlangıç noktası olarak önceki bir durumun girdilerini çoğaltmaya olanak tanır.

6.2 Durumları Çalıştırma

- Durumu Çalıştır** — yalnızca aktif durumu çözer.
- Tümünü Çalıştır** — tüm durumları sırayla çözer. Sekmeler yeşil (yakınsandı) veya kırmızı (başarısız) döner.
- Tümünü Sıfırla** — tüm sonuçları temizler.

6.3 Durum Karşılaştırma Tablosu

En az iki durum çözüldüğünde, sonuçlar bölümünün altında bir Durum Karşılaştırma tablosu görünür. En iyi değer yeşil, en kötü değer kırmızı ile vurgulanır.

6.4 CSV Dışa Aktarımı

CSV İndir'e tıklayarak tüm yakınsanmış durumların tasarım noktası sonuçlarını içeren virgülle ayrılmış bir dosyayı indirin.

Sütun	Açıklama
Case	Durum numarası (1–8)
Q_m3s	Debi [m^3/s]
H_target_m	Hedef net basma yüksekliği [m]
n_rpm	Dönme hızı [d/d]
SlipModel	Kullanılan kayma modeli
sigma	Yakınsanan kayma faktörü [—]
D2_m	Dış çap [m]
b2_m	Çıkış genişliği [m]
b2_D2	Genişlik oranı [—]
u2_ms	Kanat uç hızı [m/s]
Vm2_ms	Meridyonel hız [m/s]
Vu2_ms	Gerçek burgu bileşeni [m/s]
H_euler_m	Euler basması [m]
H_net_m	Net basma yüksekliği [m]
P_shaft_kW	Mil gücü [kW]
eta_h	İç hidrolik verim [—]
ns_design	Özgül hız (tasarım) [—, SI]
ns_delivered	Özgül hız (iletilen) [—, SI]
Omega_s	Boyutsuz şekil sayısı [—]
D1_m	Giriş çapı [m]
b1_m	Giriş genişliği [m]
Vm1_ms	Meridyonel giriş hızı [m/s]
incidence_deg	Giriş insidans açısı [°]
b2D2_pass	b_2/D_2 doğrulama: PASS / FAIL
ns_pass	ns_tasarım doğrulama: PASS / FAIL
sigma_pass	σ doğrulama: PASS / FAIL
beta2_pass	β_2 doğrulama: PASS / FAIL

7. Sorun Giderme

"Çözücü yakınsamadı"

İterasyon, $|e| < \text{tol}$ koşulunu sağlamadan maksimum adım sayısına ulaştı. Aşağıdakileri deneyin:

- Gevşetme faktörü α 'yı azaltın (0.3'ten 0.15 veya 0.10'a).
- Maks. iterasyon sayısını artırın (400 veya 600'e).
- Kayma modelini değiştirin — Stodola sayısal olarak en kararlı modeldir.
- k_m değerinin hedef n_s için önerilen aralık içinde olduğunu kontrol edin.
- Belirtilen n 'de H_{hedef} 'in ulaşılabilir olduğunu doğrulayın — çok yüksek hedefler büyük D_2 gerektirebilir ve u_{2_max} sınırını ihlal edebilir.

"Uç hızı limiti aşıldı"

$u_2 = \pi \cdot D_2 \cdot n / 60$ değeri u_{2_max} 'ı aştı. Seçenekler:

- Dönme hızı n 'yi azaltın.
- β_2 'yi artırın (aynı basma yüksekliği için D_2 'yi azaltır).
- Malzeme ve gerilme hesapları izin veriyorsa u_{2_max} limitini artırın.
- Daha düşük bir basma yüksekliği hedefi H kabul edin.

Wiesner geri dönüş uyarısı

Seçilen k_m ve Z için Wiesner geçerlilik koşulu $\phi < \phi_{\text{lim}}$ ihlal edildiğinde gösterilir. Çözücü otomatik olarak Stodola'ya geçer. Uyarıyı gidermek için Stodola'ya geçin ya da k_m 'yi azaltın.

σ aralık dışı uyarısı

Hesaplanan σ , $[0.65, 0.97]$ aralığının dışına çıktığında gösterilir. Çok düşük σ (< 0.65) ağır kayma işaret eder; Z artırılabilir ya da β_2 azaltılabilir.

Doğrulama kontrolleri başarısız

Başarısız kontroller uyarıdır, hata değildir. Tasarım sonuçları yine de raporlanır; ancak belirtilen aralıklar dışındaki değerler korelasyonların ampirik temelini dışındadır ve dikkatle yorumlanmalıdır.

8. Fizik & Kabuller

- Çözücü varsayılan olarak sıfır giriş ön girdabı ($Vu_1 = 0$, $\alpha_1 = 90^\circ$) kabul eder — yani giriş kılavuz kanadı yoktur.
- 1D orta çizgi: akış özellikleri her meridyonel kesit boyunca tekdüzedir.
- Çark, tek kademeli, tek emişli santrifüj kademe olarak modellenir.
- Hidrolik kayıplar üç toplu katsayıyla modellenir (k_h , k_i , k_{df}). Varsayılanlar iyi tasarım yapılmış endüstriyel çarkları temsil eder; belirli bir makineden farklılık gösterecektir.
- Mekanik kayıplar (yatak sürtünmesi, salmastra direnci, denge disk sızıntısı) modele dahil değildir.
- Kavitasyon / NPSH değerlendirmesi yapılmaz.
- Volut, difüzör ve geri dönüş kanalı kayıpları modellenmez.

8.1 Kayıp Modeli Formülleri ($\eta = 0$ modu)

$\eta = 0$ seçildiğinde çözücü, her biri tek bir katsayıyla parametrize edilmiş üç kayıp terimi kullanarak hidrolik verimi birinci ilkelerden hesaplar:

Kayıp	Formül	Açıklama
Hidrolik sürtünme	$H_f = k_h \cdot H_{euler}$	Euler basması ile orantılı. Kanal sürtünmesini, sızıntıları ve çark kanallarındaki geri dolaşımı temsil eder.
İnsidans kaybı	$H_i = k_i \cdot (Vm_1^2/2g) \cdot i^2$	i = insidans açısı (radyan) = $\beta_{1_kanat} - \beta_{1_akış}$. Tasarım debisinde sıfır; sapmada artar.
Disk sürtünmesi	$H_{df} = k_{df} \cdot u_2^2/(2g) \cdot D_2$	Güç tarafında etkir. Uç hızına duyarlıdır; debiden büyük ölçüde bağımsızdır.

$$H_{net} = H_{euler} - H_f - H_i$$

$$P_{mil} = P_{faydalı} + P_{disk} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{net} + \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{df}$$

① Eksiksiz bir pompa sistemi analizi için bu aracın sonuçları volut/difüzör tasarımı, NPSH hesapları, mekanik tasarım ve rotodinamik analiz ile birleştirilmelidir.

8.2 Model Geçerlilik Zarfı

1D orta çizgi modeli, tipik endüstriyel santrifüj pompa görevleri için kalibre edilmiştir. Aşağıdaki sınırlar dışında doğruluk bozulur ve sonuçlar artan ihtiyatla yorumlanmalıdır.

Parametre	Güvenilir aralık	Aralık dışı sınırlama
Özgül hız ns (SI)	10 – 80	$ns \approx 10$ altında: viskoz ve geri dolaşım etkileri baskındır; kayıp modeli eksik tahmin yapar. $ns \approx 80$ üzerinde: karma veya eksenel akış geometrisi varsayılır; radyal çark korelasyonları uygulanamaz.
Reynolds sayısı $Re = \frac{u_2 \cdot D_2}{\nu}$	$Re > 10^5$ (türbülanslı)	Düşük Re 'de (yüksek viskozite, küçük çark veya düşük hız) sürtünme faktörleri belirgin biçimde artar ve kh 'nin tahmin ettiği η_h iyimser kalır.
Dinamik viskozite μ	$\mu \approx 0.001$ Pa·s (su benzeri)	Yüksek viskoziteli akışkanlar ($\mu > \sim 5$ mPa·s) Gülich [4] §13'e göre viskozite düzeltmesi gerektirir. Mevcut kayıp modeli — özellikle k_{df} — μ ile ölçeklenmez.
Debi oranı $Q/Q_{\text{tasarım}}$	0.5 – 1.3 (VRN civarı)	Güçlü off-tasarım işlemi, ayrılma, geri dolaşım ve döner durgunluk yaratır. Tasarım debisinin $\pm 30\%$ ötesinde tahmin edilen eğriler yalnızca gösterge niteliğindedir.
Çark tipi	Radyal (kılıflı) tek kademe	Karma akışlı, açık veya çok kademeli yapılandırmalar model kapsamı dışındadır.

① Bu aracın doğruluğu, klasik ön tasarım yöntemleriyle (bkz. Stepanoff, Pfleiderer) karşılaştırılabilir düzeydedir. Test verisi veya CFD doğruluklu performans haritalarının yerini alamaz.

8.3 Yüksek Doğruluklu Analizin (CFD) Kullanılması Gereken Durumlar

Aşağıdaki koşullar, güvenilir sonuçlar elde edebilmek için 3D CFD veya deneysel test gerektirdiğini gösterir:

- Yüksek kanat yüklemesi (düşük Z , büyük β_2 veya karma akış bölgesine yaklaşan yüksek ns).
- Güçlü off-tasarım işlemi ($Q/Q_{\text{tasarım}} < 0.5$ veya > 1.5); ayrılma ve geri dolaşım kuvvetle muhtemeldir.
- Kavitasyon / NPSH kritik uygulamalar; emme geometrisi ve buhar kabarcığı dinamiği çözülmalıdır.
- Karmaşık giriş koşulları: yukarı akış bileşenlerinden gelen ön girdap, tekdüze olmayan hız dağılımı veya boru kaynaklı bozunum.
- Ayrıntılı kayıp dağılımı gereksinimi: çark-volut etkileşimi, ikincil akış kayıpları veya sızıntı yolu nicelemesi.
- Yüksek viskoziteli akışkanlar ($\mu > \sim 5$ mPa·s); Reynolds sayısı düzeltmeleri önemsiz değildir.

① FlowForge v1.0, CFD ağ oluşturma ve sınır koşulu kurulumu için başlangıç noktası olan tasarım noktası geometrisini ve hız üçgenlerini sağlar. Daha yüksek doğruluklu yöntemlerin yerini almaz.

9. Kaynaklar

- [1] Wiesner, F.J. (1967). "A Review of Slip Factors for Centrifugal Impellers." ASME Journal of Engineering for Power, 89(4), ss. 558–572.
- [2] Pfleiderer, C. (1961). Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase (5. baskı). Springer-Verlag, Berlin.
- [3] Dixon, S.L. & Hall, C.A. (2014). Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery (7. baskı). Butterworth-Heinemann, Oxford. ISBN 978-0-12-415954-9.
- [4] Güllich, J.F. (2020). Centrifugal Pumps (4. baskı). Springer, Berlin. ISBN 978-3-030-14787-7. — km / ns rejim tablosu; disk sürtünme modeli (§3.6); viskozite düzeltmesi (§13).
- [5] Stepanoff, A.J. (1957). Centrifugal and Axial Flow Pumps: Theory, Design and Application (2. baskı). Wiley, New York.
- [6] VDI 2045 (1993). Turbo kompresörler ve hacimsel kompresörlerde kabul ve performans testleri. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.
- [7] NIST / IAPWS (2018). Su yoğunluk verileri. National Institute of Standards and Technology Webbook. <https://webbook.nist.gov> — su yoğunluk modelindeki polinom fit için kullanılmıştır (0–100 °C aralığında maks. hata < 0.05 kg/m³).
- [8] Motor Soğutma Suyu Özellik Veritabanı. Hacimce %30, %50, %70 EG içeren etilen glikol / su karışımı yoğunluk verileri (0–100 °C, 20 °C adımlarla). Kaynak: eg_fluidProperties.ods — dahili ölçüm / üretici veri sayfası derlemesi.